

Les fonctions numériques de deux variables réelles

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

27 juillet 2026

1 Définition et domaine de définition

On nomme **fonction réelle f de deux variables réelles x et y** , toute application d'une partie D de l'ensemble produit $\mathbb{R}^2$ vers l'ensemble $\mathbb{R}$.

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto z = f(x, y) \end{cases} \quad (1)$$

Si $D = \mathbb{R}^2$, alors $\forall (x, y) \in D$ tel que $\exists z \in \mathbb{R} z = f(x, y)$.

La partie D du plan $\mathbb{R}^2$ définie est le domaine de définition de la fonction f que l'on note D_f .

- Si $D = \mathbb{R}^2$, $f(x, y) \mapsto f(x, y) = ax + by$, alors la fonction f est linéaire.
- Si $D = \mathbb{R}^2$, $f(x, y) \mapsto f(x, y) = ax + by + c$, alors la fonction f est affine.
- Si $D = \mathbb{R}^2$, $f(x, y) \mapsto f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$, alors la fonction f est quadratique.

2 Fonctions partielles

Première fonction partielle. Si y_0 est une valeur fixée de la variable y , on nomme première fonction partielle relative à la fonction f précédente, la fonction

g de la seule variable x telle que $g(x) = f(x, y_0)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g(x) = f(x, y_0) \end{cases} \quad (2)$$

Deuxième fonction partielle. Si x_0 est une valeur fixée de la variable x , on nomme deuxième fonction partielle relative à la fonction f précédente, la fonction h de la seule variable y telle que $h(y) = f(x_0, y)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ y \mapsto h(y) = f(x_0, y) \end{cases} \quad (3)$$

3 Représentations graphiques

3.1 Graphe

À une fonction d'une variable $f : x \mapsto y = f(x)$, on associe un graphe $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x), x \in D_f\}$; de même à une fonction de deux variables $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$, on associe un graphe $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y), (x, y) \in D_f\}$.

3.2 Surface représentative

À une fonction d'une seule variable $f : x \mapsto y = f(x)$, on associe une courbe représentative C qui est l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan $\mathbb{R}^2$ tels que $y = f(x)$ avec $x \in D_f$; de même à une fonction de deux variables $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$, on associe une surface représentative S qui est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace $\mathbb{R}^3$ tels que $z = f(x, y)$ avec $(x, y) \in D_f$.

3.3 Courbes de niveau

Pour une fonction de deux variables $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$ l'intersection de la surface représentative S par un plan horizontal d'équation $z = k$, k constant, est appelé **courbe de niveau** C_k :

$$C_k = (S) \cap (z = k) = \{M(x, y, z) \mid f(x, y) = k\} \quad (4)$$

avec $(x, y) \in D_f$. Les intersections de la surface représentative par des plans verticaux particuliers ($x = a$; $y = b$; $y = x$ par exemple), appelées **coupes verticales**, peuvent être utiles, comme les courbes de niveau, pour construire dans l'espace la surface représentative S de la fonction f .

4 Limites

4.1 Définitions

4.1.1 Disque ouvert

On appelle **disque ouvert** de centre $M_0(x_0, y_0)$ et de rayon r strictement positif, l'ensemble $B(M_0, r)$ des points $M(x, y)$ du plan $\mathbb{R}^2$ tels que la distance M_0 à M soit strictement inférieure à r :

$$B(x_0, r) = \{M(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid d(M_0, M) < r\} \quad (5)$$

4.1.2 Voisinage

On appelle voisinage d'un point $M_0(x_0, y_0)$ du plan $\mathbb{R}^2$ toute partie $V(M_0)$ de ce plan qui contient un disque ouverte de centre M_0 . Un ensemble ouvert est voisinage de chacun de ses points.

4.1.3 Limite d'une fonction

On dit qu'une fonction f des deux variables x et y , définie dans un voisinage $V(M_0)$ du point $M_0(x_0, y_0)$, sauf peut-être en M_0 , admet une limite réelle L lorsque le point $M(x, y)$ tend vers le point $M_0(x_0, y_0)$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < d(M_0, M) < \alpha \Rightarrow |f(x, y) - L| < \varepsilon \quad (6)$$

Dans ce cas, on note : $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = L$ ou $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = L$ ou $f(M) \xrightarrow{M_0} L$.

4.2 Propriétés

Les théorèmes sur les fonctions d'une variable concernant :

- l'unicité de la limite ;
- l'extension de la notion de la limite au cas où $M \rightarrow \infty$;
- le passage à la limite des inégalités ;
- le théorème des deux gendarmes ;
- la limite des fonctions composées ;
- les opérations sur les limites ;

restent valables pour les fonctions de deux variables sous les mêmes conditions d'existence et avec les mêmes restrictions naturelles.

Remarque 1. La fonction f peut admettre une limite L lorsque $M \rightarrow M_0$ sans être définie au point M_0 . Si $F(M_0)$ et L existent, alors $L = f(M_0)$.

Remarque 2. Les trois notations $\lim_{M_0} f(M)$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0} [\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)]$ ou $\lim_{y \rightarrow y_0} [\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)]$ ne conduisent pas nécessairement au même résultat.

Remarque 3. Si pour une fonction d'une variable, il a été possible de définir une limite à droite l^+ et une limite à gauche l^- , c'est parce qu'il n'existe que deux « chemins », sur la droite réelle $\mathbb{R}$, permettant à une variable x de tendre vers une valeur fixe x_0 (soit à gauche de $x_0 : x \rightarrow x_0^-$, soit à droite $x_0 : x \rightarrow x_0^+$). Pour une fonction de deux variables, il existe une infinité de « chemins », dans le plan $\mathbb{R}^2$, permettant à un point $M(x, y)$ de tendre vers un point fixe $M_0(x_0, y_0)$. Étant donné l'unicité de la limite, cette dernière doit être la même, lorsqu'elle existe, quel que soit le « chemin » passant par M_0 .

Remarque 4. Pour prouver l'existence de la limite d'une fonction de deux variables en un point, on a souvent recours au théorème des deux gendarmes après avoir utilisé des majoration telles que, par exemple :

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \quad (7)$$

$$|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \quad (8)$$

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \quad (9)$$

5 Continuité

5.1 Définitions

5.1.1 Fonction continue en un point

La fonction f continue en $M_0(x_0, y_0) \Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ est définie en } M_0 \\ f \text{ possède un limite } L \text{ lorsque } M \downarrow M_0 \end{cases}$.

On sait que, dans ce cas, $L = f(M_0)$. f est continue en M_0 si et seulement si $\lim_{M_0} f(M) = f(M_0)$.

5.1.2 Fonction continue sur un ensemble ouvert

La fonction f est continue sur Ω ouverte si et seulement si f est continue en tout point $M(x, y) \in \Omega$.

5.2 Propriétés

5.2.1 Fonctions partielles

Si la fonction $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$ est continue au point $M_0(x_0, y_0)$, alors la première fonction $g : x \mapsto g(x) = f(x, y_0)$ et la seconde fonction partielle $h : y \mapsto h(y) = f(x_0, y)$ sont continues, respectivement aux points x_0 et y_0 .

5.2.2 Opérations

Les théorèmes sur les fonctions d'une variable concernant les opérations sur les fonctions continues restent valables pour les fonctions de deux variables, sous les mêmes conditions d'existence et avec les mêmes restrictions naturelles.

5.2.3 Fonctions projections

Les fonctions $p_1 : (x, y) \mapsto p_1(x, y) = x$ et $p_2 : (x, y) \mapsto p_2(x, y) = y$ appelées **fonctions projections** sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

5.2.4 Prolongement par continuité

La fonction f définie sur un domaine $D_f \subset \mathbb{R}^2$, non définie en $M_0(x_0, y_0)$, et possédant une limite L au point M_0 , est dite **prolongée par continuité** au point M_0 par la fonction g définie sur $d_f \cup \{M_0\}$ si :

$$\begin{cases} g(x, y) = f(x, y) \text{ avec } (x, y) \in D_f \\ g(x_0, y_0) = L = \lim_{M_0} f(M) \end{cases} \quad (10)$$

5.2.5 Fonctions partielles

La réciproque du théorème sur la continuité des fonctions partielles est fausse : il se peut que les premières et secondes fonctions partielles soient respectivement continues aux points x_0 et y_0 et que la fonction associée ne soit pas continue au point $M_0(x_0, y_0)$.

6 Dérivation partielles

La **dérivée partielle** d'une fonction est la dérivée par rapport à l'une de ses variables, les autres étant considérées comme des constantes. La dérivée partielle permet d'étudier les variations d'une fonction à plusieurs variables. L'approche par les dérivées partielles sert dans l'analyse à n dimensions.

6.1 Dérivées partielles premières

6.1.1 Dérivée partielle première par rapport à x

On appelle **dérivée partielle première par rapport à la variable x** au point $M_0(x_0, y_0)$ de la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$, la dérivée première, si elle existe de la première fonction partielle $g : x \mapsto f(x, y_0)$ au point x_0 . On la note $f'_x(x_0, y_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = g'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (11)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \end{cases} \quad (12)$$

6.1.2 Dérivée partielle première par rapport à y

On appelle **dérivée partielle première par rapport à la variable y** au point $M_0(x_0, y_0)$ de la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$, la dérivée première, si elle existe de la première fonction partielle $h : y \mapsto f(x_0, y)$ au point x_0 . On la note $f'_y(x_0, y_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = h'(x_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{h(x_0, y_0 + \Delta y) - h(x_0, y_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x, y_0) - g(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (13)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{cases} \quad (14)$$

6.1.3 Dérivabilité

f dérivable en $M_0(x_0, y_0) \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

f de classe C^1 en $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si :

$$\begin{cases} f \text{ est dérivable} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y} \text{ sont continus en } M_0(x_0, y_0) \end{cases} \quad (15)$$

6.1.4 Dérivabilité et continuité

Contrairement aux fonctions d'une variable, une fonction de deux variables $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$ peut être dérivable en un point $M_0(x_0, y_0)$ sans être continue en ce point.

6.1.5 Opérations

Les théorèmes sur les fonctions d'une variable concernant les opérations sur les fonctions dérivables restent valables pour les fonctions de deux variables, sous les mêmes conditions d'existence et avec les mêmes restrictions naturelles.

6.1.6 Gradient

Pour toute fonction f dérivable au point $M_0(x_0, y_0)$, on nomme **gradient de f** au point $M_0(x_0, y_0)$, la matrice colonne dont les éléments sont les dérivées partielles en ce point.

$$\text{grad} f(M_0) = \frac{\partial f}{\partial M_0}(M_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \quad (16)$$

6.1.7 Interprétations géométriques

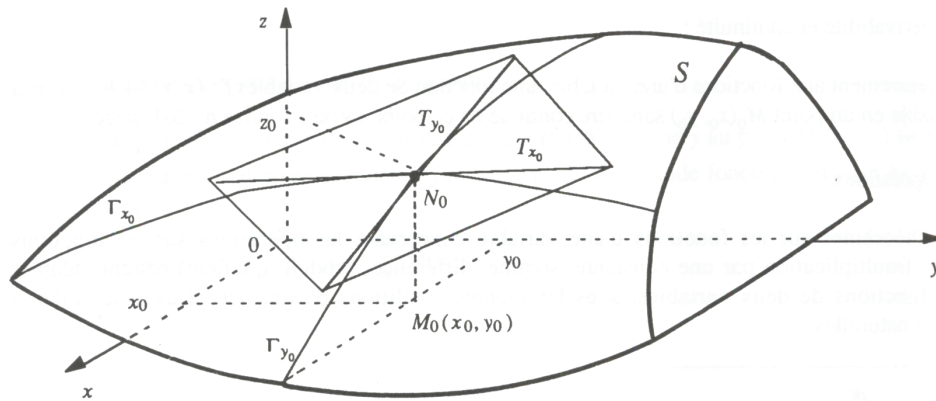


FIGURE 1 – Interprétation géométrique des dérivées partielles

Dérivée partielle première par rapport à x Soit S la surface représentative de la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y) = z$. La première fonction partielle $g : x \mapsto f(x, y_0)$ est représentée graphiquement par la courbe Γ_{y_0} , intersection de la surface S par un plan d'équation $y = y_0$ (coupe verticale).

La dérivée première au point x_0 de cette fonction partielle étant, par définition, la dérivée partielle première par rapport à x au point $M_0(x_0, y_0)$ de la fonction f , cette dernière représente la pente de la tangente T_{y_0} à Γ_{y_0} au point N_0 de coordonnées (x_0, y_0, z_0) avec $z_0 = f(x_0, y_0)$ (Fig. 1).

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \text{pente de la tangente } T_{y_0} \text{ à } S \cap (y = y_0) \quad (17)$$

Dérivée partielle première par rapport à y La dérivée première au point x_0 de cette fonction partielle étant, par définition, la dérivée partielle première par rapport à x au point $M_0(x_0, y_0)$ de la fonction f , cette dernière représente la pente de la tangente T_{x_0} à Γ_{x_0} au point N_0 de coordonnées (x_0, y_0, z_0) avec $z_0 = f(x_0, y_0)$ (Fig. 1).

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \text{pente de la tangente } T_{x_0} \text{ à } S \cap (x = x_0) \quad (18)$$

Plan tangent à une surface Le plan déterminé par les deux tangentes T_{x_0} et T_{y_0} est appelé **plan tangent à la surface S** au point (x_0, y_0, z_0) (Fig. 1) et a pour équation :

$$(x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = z - z_0 \quad (19)$$

6.2 Dérivées partielles secondes

Les dérivées partielles premières déterminent à leur tour, en général, des nouvelles fonctions de deux variables. Les dérivées de celles-ci par rapport à chacune des variables sont appelées **dérivées partielles secondes**, que l'on note :

$$f_{x^2}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial x}}{\partial x} \quad (20)$$

$$f_{xy}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial x}}{\partial y} \quad (21)$$

$$f_{yx}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial y}}{\partial x} \quad (22)$$

$$f_{y^2}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial y}}{\partial y} \quad (23)$$

La fonction f est dérivable à l'ordre 2 en $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$ existent.

La fonction f est de classe C^2 en $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si f est dérivable à l'ordre 2 en $M_0(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ sont continues en $M_0(x_0, y_0)$.

6.2.1 Théorème de H. A. Schwarz

La fonction f de classe C^2 implique :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) \quad (24)$$

Hermann
Aman-
dus
Schwarz
(1843-
1921)

6.2.2 Matrice hessienne

Pour toute fonction f dérivable à l'ordre 2 au point $M_0(x_0, y_0)$, on nomme **matrice hessienne de la fonction** f au point $M_0(x_0, y_0)$, la matrice carrée de ses dérivées partielles secondes en ce point.

$$[\mathbf{H}(x_0, y_0)] = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \quad (25)$$

6.2.3 Hessien

Pour toute fonction f dérivable à l'ordre 2 au point $M_0(x_0, y_0)$, on nomme **Hessien de la fonction** f au point $M_0(x_0, y_0)$, le déterminant de matrice hessienne en ce point :

$$\mathbf{H}(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} \quad (26)$$

6.2.4 Propriétés

Propriété 1. Si les hypothèses du théorème de H. A. Schwarz sont supposées réalisées, la matrice hessienne est symétrique, et le Hessien s'écrit :

$$H = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \quad (27)$$

Propriété 2. Les définitions énoncées ci-dessous s'étendent aux dérivées d'ordre $p > 2$. Par exemple :

$$f_{xy^2x}^{(4)} = \frac{\partial \left(\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} \right)}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) \right)}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \right) \right)}{\partial x} \quad (28)$$

6.3 Règle de dérivation des fonctions composées

Si $z = f(x, y)$ est une fonction continue des variables x et y , et dont les dérivées partielles $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ sont continues, et si x et y sont des fonctions dérivables $x = g(t)$ et $y = h(t)$ d'une variable t , alors z est la fonction de t , et $\frac{dz}{dt}$ est appelé **dérivée totale par rapport à t** :

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \quad (29)$$

Plus généralement, si $z = f(x, y)$ est une fonction continue des variables x et y , et dont les dérivées partielles $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ sont continues, et si x et y sont des fonctions dérivables $x = g(r, s)$ et $y = h(r, s)$ des variables indépendantes r et s , alors z est la fonction de r et s avec t :

$$\frac{dz}{dr} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dr} \quad (30)$$

et

$$\frac{dz}{ds} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{ds} \quad (31)$$

7 Notation différentielle

La notion de différentielle se définit également pour les fonctions numériques de deux ou plusieurs variables numériques. Par exemple, pour une fonction f de deux variables x et y , étudiée en un point M de composantes a et b , la **fonction linéaire** de deux variables :

$$L(x, y) \rightarrow hx + ky \quad (32)$$

qui approche le mieux la fonction f au voisinage du point a, b a pour coefficients h et k les valeurs en M des **dérivées partielles** de f .

■ $x \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x, b)$ est la dérivée de la fonction $x \rightarrow f(x, b)$.

■ $y \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(a, y)$ est la dérivée de la fonction $y \rightarrow f(a, y)$.

La notation différentielle devient alors :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (33)$$

Propriété 1. $df = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = k$

Propriété 2. Si f est minimale ou maximale en un point intérieur, alors la différentielle, donc les dérivées partielles, sont nulles en ce point.

7.1 Différentielles partielles et différentielle totale

7.1.1 Différentielle partielle en un point donné, pour un accroissement donné

Si on considère une fonction f des deux variables x et y , notée $z = f(x, y)$, et de classe C^1 au point $M_0(x_0, y_0)$; un accroissement Δx de la variable x , on appelle alors, **différentielle partielle par rapport à la variable x** au point $M_0(x_0, y_0)$ pour l'accroissement Δx , le nombre $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x$, produit de la dérivée partielle par rapport à x de la fonction f au point $M_0(x_0, y_0)$ par l'accroissement Δx .

7.1.2 Différentielle totale en un point donné, pour des accroissements donnés

Dans le cadre des hypothèses précédentes, on appelle **différentielle de la fonction** f au point $M_0(x_0, y_0)$ pour les accroissements Δx et Δy , la somme de ses différentielles partielles en ce point.

On note : $df_{M_0}(\Delta x, \Delta y) = \frac{\partial f(M_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(M_0)}{\partial y} \Delta y$.

Cette quantité se note plus commodément $df(x_0, y_0)$. Comme $\Delta x = dx$ et $\Delta y = dy$, on peut par conséquent écrire : $df(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} dy$.

Cette écriture est couramment remplacée lorsqu'il n'existe pas d'ambiguïté, par l'écriture suivante, dite fonction :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (34)$$

7.2 Approximation de l'accroissement d'une fonction

Si $\Delta x = dx$ et $\Delta y = dy$, en revanche $\Delta f \neq df$ en général. Comme pour les fonctions d'une variable, on démontre que, en première approximation, on peut écrire : $\Delta f \approx df$ pour Δx et Δy petits.

Dans ces conditions df est appelé « **accroissement approximatif** ». Ce résultat permet le calcul de valeurs approchées.

7.3 Forme différentielle

On appelle forme différentielle ω toute fonction linéaire de dx et de dy à coefficients variables : $\omega = F(x, y) dx + G(x, y) dy$.

Théorème. Si F et G sont des fonctions de deux variables admettant des dérivées partielles continues, la forme différentielle $\omega = F(x, y) dx + G(x, y) dy$ est la différentielle totale d'une fonction f si $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x}$.

$$\omega = df \Leftrightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x} \quad (35)$$

N.B. Dans le cas où ω est la différentielle totale d'une fonction f , il est possible dans certains cas de déterminer cette fonction.

7.4 Exemple de différentiation d'une relation entre deux variables

Soit $x^2 + 2y^2 + xy - 4x - 5y = 1$, c'est-à-dire que l'on se situe sur $f = 1$, alors son équation différentielle est :

$$\begin{aligned} 2xdx + 4ydy + xdy + ydx - 4dx - 5dy &= d1 = 0 \\ (2x + y - 4)dx + (x + 4y - 5)dy &= 0 \end{aligned} \quad (36)$$

$df = 0$. Cette équation sert à calculer la tangente à l'ellipse d'équation $(f - 1)$.

On peut aller plus loin en recherchant les équations paramétriques de l'ellipse. Soient x et y les coordonnées d'un point mobile sur l'ellipse se déplaçant avec le temps t , alors :

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (37)$$

En substituant dans f , les expressions de x et y en fonction du temps, on obtient une fonction constante $f = 1$. En substituant dans $df = 0$ les expressions de dx et dy :

$$\begin{cases} dx = x'(t) \\ dy = y'(t) \end{cases} \quad (38)$$

on obtient une expression qui, d'après le théorème de différentiation, est une fonction constante. Elle est par conséquent identiquement nulle (pour tout le temps), c'est-à-dire que l'on a **identiquement** :

$$(2x(t) + y(t) - 4)x'(t) + (x(t) + 4y(t) - 5)y'(t) = 0 \quad (39)$$

7.5 Dérivées d'une fonction composée

7.5.1 Dérivée totale

On considère une fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$, de classe C^1 . Si les variables x et y sont à leur tour des fonctions dérivables de la même variable t , soit $x(t)$ et $y(t)$, alors z devient fonction de la seule variable t , et sa dérivée a pour expression :

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad (40)$$

avec $\frac{df}{dt}$ qui est appelé la **dérivée totale**.

7.5.2 Cas de deux variables

On considère une fonction $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$, de classe C^1 . Si les variables x et y sont à leur tour des fonctions de deux variables et de classe C^1 , soit soit $x(u, v)$ et $y(u, v)$, alors on obtient une nouvelle fonction de classe C^1 par rapport aux variables u et v , dont les dérivées partielles premières ont pour expression :

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \end{cases} \quad (41)$$

Ce résultat est dû au fait qu'une différentielle est indépendante d'un changement de variable, à condition de considérer dx et dy comme différentielles totales par rapport aux variables u et v .

7.5.3 Matrice jacobienne

Dans le cadre des hypothèses formulées précédemment, on appelle **matrice jacobienne** de la transformation correspondant au changement de variables (x, y) en (u, v) , la matrice :

$$[\mathbf{J}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \quad (42)$$

On appelle **Jacobien** le déterminant de la matrice jacobienne, soit :

$$\mathbf{J} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \quad (43)$$

Carl
Gustav
Jakob
Jacobi
(1804-
1851)

7.6 Notations et signification

Il existe quatre symboles qu'il ne faut pas confondre (Tab. 1).

Notation	Signification
Δ	Variation totale globale
d	Variation totale locale
∂	Variation partielle locale
δ	Quantité élémentaire

TABLE 1 – Synthèse sur les notations pour les différentielles

8 Formule de B. Taylor à l'ordre 2

8.1 Formule des accroissements finis

Brook
Taylor
(1685-
1731)

Comme dans le cas d'une fonction à une variable réelle, on peut généraliser par la formule de B. Taylor la formule des accroissements finis.

Si f est une fonction de classe C^1 sur un intervalle ouvert Ω , $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M(x+h, y+k) \in \Omega$, $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que $f(x+\theta h, y+\theta k) = f(x, y) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x+\theta h, y+\theta k) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x+\theta h, y+\theta k)$.

En désignant par h et k des accroissements infiniment petits des variables x et y , par M le point de coordonnées (x, y) par M' le point de coordonnées $(x+h, y+k)$, on a :

$$f(x+h, y+k) - f(x, y) = hf'_x + kf'_y + \frac{1}{2}(h^2 f''_{xx} + 2hk f''_{xy} + k^2 f''_{yy}) + \varepsilon MM'^2 \quad (44)$$

avec ε infiniment petit par rapport à la distance MM' .

8.2 Formule de B. Taylor à l'ordre 2

Si f est une fonction de classe C^2 sur un intervalle ouvert Ω , $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M(x+h, y+k) \in \Omega$, $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que $f(x+h, y+k) = f(x, y) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + \frac{1}{2} \left[h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x+\theta h, y+\theta k) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x+\theta h, y+\theta k) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x+\theta h, y+\theta k) \right]$.

8.3 Transformation d'équations aux dérivées partielles

8.3.1 Cas d'une fonction d'une variable

L'équation $A(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + B(x) \frac{dy}{dx} + C(x)y = D(x)$, appelée équation différentielle du second ordre pour la fonction $f : x \mapsto y = f(x)$, se transforme par le changement de variable $x = \varphi(t)$, en une autre équation différentielle : $A_1(t) \frac{d^2 y}{dt^2} + B_1(t) \frac{dy}{dt} + C_1(t)y = D_1(t)$.

Le passage des dérivées par rapport à la variable x aux dérivées par rapport à la variable t , s'effectue par le mécanisme suivant : $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx}$, or $dt = \varphi'(t) dt$, soit : $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{\varphi'(t)}$.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dt} \frac{1}{\varphi'(t)}\right)}{dt \frac{dx}{dt}} = \frac{d\left(\frac{dy}{dt} \frac{1}{\varphi'(t)}\right)}{dt} \frac{dt}{dx} = \left[\frac{d^2 y}{dt^2} \frac{1}{\varphi'(t)} - \frac{dy}{dt} \frac{\varphi''(t)}{\varphi'^2(t)} \right] \frac{1}{\varphi'(t)} \quad (45)$$

8.3.2 Cas d'une fonction de deux variables

Si $z = f(x, y) = g(u, v)$, alors :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (46)$$

et

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (47)$$

De même :

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \quad (48)$$

et

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)}{\partial y} = \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \quad (49)$$

9 Fonctions homogènes

9.1 Définition

Une fonction f est homogène de degré $\alpha \in \mathbb{R}$ si et seulement :

$$\forall \{x, y \in D_f, \forall \lambda \in \mathbb{R}_+^*, (\lambda x, \lambda y) \in D_f, f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^\alpha f(x, y) \quad (50)$$

α est le **degré d'homogénéité**.

9.2 Propriétés

Propriété 1. La somme (ou la différence) de plusieurs fonctions homogènes de même degré α est une fonction homogène de degré α .

Propriété 2. Le produit de deux fonctions de degrés respectifs α et β est une fonction homogène de degré $\alpha + \beta$.

Propriété 3. Le quotient de deux fonctions de degrés respectifs α et β est une fonction homogène de degré $\alpha - \beta$.

Propriété 4. Les dérivées partielles premières d'une fonction homogène de degré α sont, si elles existent, des fonctions homogènes de degré $\alpha - 1$.

9.3 Identité de L. Euler

Pour une fonction de classe C^1 , c'est-à-dire une fois dérivable, sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, la fonction f est homogène de degré α si et seulement si :

$$x \frac{df}{dx}(x, y) + y \frac{df}{dy}(x, y) \equiv \alpha f(x, y) \quad (51)$$

Leonhard
Euler
(1707-
1783)

10 Fonctions implicites

10.1 Définition

Si φ est une fonction telle que $y = \varphi(x)$, φ est explicitement définie, or $y = \varphi(x)$ peut s'écrire $y - \varphi(x) = 0$ ou $f(x, y) = 0$; on dit alors que l'équation $f(x, y) = 0$ définit implicitement la fonction φ .

La fonction $f(x, y) = 0$ définit y implicitement comme fonction de x .

Remarque. x et y peuvent être astreints à varier sur certains intervalles.

Inversement, toute équation de forme $f(x, y) = 0$ ne définit pas nécessairement une fonction $\varphi : x \mapsto y = \varphi(x)$, car le calcul de y , pour une valeur x_0 de x , peut donner plusieurs valeurs.

Si l'équation $f(x, y) = 0$ définit une fonction $\varphi : x \mapsto y = \varphi(x)$ telles que $f[x, \varphi(x)] = 0$, alors φ est appelée **fonction implicite** de la variable x .

10.2 Existence

Si la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$ est de classe C^1 et si $M_0(x_0, y_0)$ est un point tel que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$, alors l'équation $f(x, y) = 0$ définit au voisinage de M_0 une fonction implicite $\varphi : x \mapsto y = \varphi(x)$ dérivable au voisinage de x_0 .

10.3 Dérivée

La dérivée de la fonction implicite φ au point x est égale à l'opposé du rapport des dérivées partielles au point $M(x, y)$ de la fonction f :

$$\varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)} \quad (52)$$

Par conséquent, la tangente (T) en $M_0(x_0, y_0)$ à la courbe de niveau ($\mathcal{C}$) définie par $f(x, y) = 0$ a pour équation $(x - x_0)\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0)\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$ (Fig. 2).

On peut obtenir la dérivée φ' par l'un des deux méthodes suivantes.

1. On recherche une expression de φ , lorsque c'est possible, puis on dérive par rapport à x . Cette méthode est à éviter, sauf dans le cas d'équations très simples.
2. En considérant φ comme fonction de x , on peut dériver l'équation par rapport à x ; après quoi, on peut chercher à calculer φ' . Ce mode de dérivation s'appelle **dérivation implicite**.

Exemple 1. Soit $xy + x - 2y - 1 = 0$, trouver φ' .

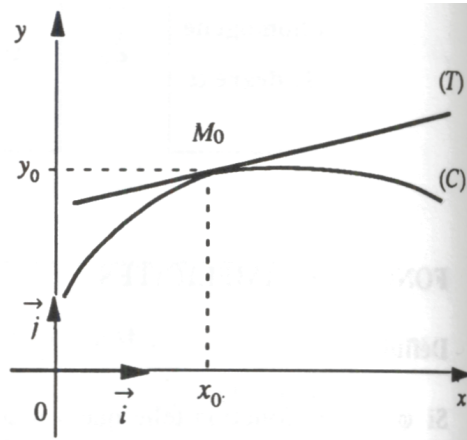


FIGURE 2 – Schéma de la dérivée [Dameron, 1995, p. 242]

Méthode 1. On exprime y en fonction x :

$$y = \frac{-x + 1}{x - 2} \quad (53)$$

On dérive cette équation par rapport à x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(-1)(x - 2) - (-x + 1)(1)}{(x - 2)^2} = \frac{1}{(x - 2)^2} \quad (54)$$

Méthode 2. On dérive directement l'équation en fonction x :

$$\frac{d(xy + x - 2y - 1)}{dx} = \frac{d0}{dx} \quad (55)$$

$$\frac{d(xy)}{dx} + \frac{dx}{dx} - 2\frac{dy}{dx} - \frac{d1}{dx} = 0 \quad (56)$$

$$x\frac{dy}{dx} + y\frac{dx}{dx} + 1 - 2\frac{dy}{dx} = 0 \quad (57)$$

$$x\frac{dy}{dx} + y + 1 - 2\frac{dy}{dx} = 0 \quad (58)$$

$$\frac{dy}{dx}(x - 2) + y + 1 = 0 \quad (59)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y - 1}{x - 2} \quad (60)$$

Exemple 2. Soit $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$, trouver y'

Méthode 1. On exprime y en fonction x :

$$y = \pm \frac{2}{3} \sqrt{9 - x^2} \quad (61)$$

On dérive cette équation par rapport à x :

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{2}{3} \left(\frac{-2x}{2\sqrt{9 - x^2}} \right) \quad (62)$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{2}{3} \left(\frac{-x}{\sqrt{(x-3)(x+3)}} \right) \quad (63)$$

Méthode 2. On dérive directement l'équation en fonction x :

$$\frac{d(4x^2 + 9y^2 - 36)}{dx} \frac{d}{dx} x = \frac{d0}{dx} \quad (64)$$

$$\frac{d(4x^2)}{dx} + \frac{d(9y^2)}{dx} - \frac{d36}{dx} = \frac{d0}{dx} \quad (65)$$

$$8x \frac{dx}{dx} + 9 \frac{d(y^2)}{dx} = 0 \quad (66)$$

$$8x + 9 \frac{d(y^2)}{dy} \frac{dy}{dx} = 0 \quad (67)$$

$$8x + 18y \frac{d(y)}{dy} \frac{dy}{dx} = 0 \quad (68)$$

$$8x + 18y \frac{dy}{dx} = 0 \quad (69)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-8x}{18y} = -\frac{4x}{9y} \quad (70)$$

On constate que les deux méthodes aboutissent à deux résultats différents.

10.4 Calcul implicite de différentielle

En différentiant la relation $f(x, y) = 0$, on trouve que les variables dx et dy doivent vérifier la relation suivante :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) dy = 0 \quad (71)$$

Sous l'hypothèse $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0$, la relation admet comme solution unique :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)}{\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)} \quad (72)$$

Définition. Soit f une fonction de variable réelle, de classe C^1 , avec $r \geq 1$, alors un point x_0 est appelé **zéro simple** de f si :

$$\begin{cases} f(x_0) = 0 \\ \frac{df}{dx_0} \neq 0 \end{cases} \quad (73)$$

10.5 Fonction implicite

La relation $f(x, y) = 0$, entre deux variables x et y fait correspondre à une valeur de x dans un intervalle convenable (I) une ou plusieurs valeurs ou déterminations de y . C'est une équation non résolue en y . Elle définit une **fonction implicite** y de la variable x . Si $y(x)$ est une détermination de y , on a d'après $f(x, y) = 0$ dans l'intervalle (I) :

$$f[x, y(x)] \equiv 0 \quad (74)$$

Cette fonction de x identiquement nulle a une dérivée nulle que l'on peut calculer (dérivée d'une fonction composée); f'_x, f'_y existent, on obtient, en dérivant par rapport à x :

$$f'_x + f'_y y'_x = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y'_x = 0 = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \quad (75)$$

d'où

$$y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = -\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{dy}{dx} \quad (76)$$

en supposant, au point considéré, $f'_y \neq 0$ ou $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$.

Théorème. Si f est de classe C^r avec $r \geq 1$, l'hypothèse $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0$ implique l'existence d'un voisinage $V \times V$ de (a, b) dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dans lequel la relation $f(x, y) = 0$ équivaut à la relation « résolue par rapport à y ».

$$y = g(x) \quad (77)$$

avec g une fonction de classe C^1 du U dans V , caractérisée sans ambiguïté.

11 Produit scalaire de deux fonctions

Soit $(C[a, b], \mathbb{R})$ un espace contenant les fonctions continues de l'intervalle $[a, b]$, alors :

$$\langle f|g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx \quad (78)$$

Une famille de polynôme orthogonale est une famille $(p_0, \dots, p_n)$ de polynôme tel que :

$$\langle p_j|p_k \rangle = 0 \quad (79)$$

si $j \neq k$.

Soit $(p_0, \dots, p_n)$ une famille de polynôme linéairement indépendante définis sur $[a, b]$ et V l'espace vectoriel engendré par cette famille. La famille $(y_0, \dots, y_n)$ définie par récurrence de la manière suivante :

$$y_n = p_n - \sum_{j=0}^{n-1} \langle p_n|y_j \rangle \frac{y_j}{\|y_j\|^2} \quad (80)$$

pour $n \geq 1$ et $y_0 = p_0$, est orthogonale et engendre V .

12 Optimisation des fonctions de deux variables

12.1 Optimisation sans contrainte

12.1.1 Extremums

Maximum relatif (ou local)

Maximum relatif strict On dit que la fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(x, y) \end{cases}$ définie dans un domaine $D \subset \mathbb{R}^2$ possède un maximum relatif strict au point $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si il existe un voisinage V de M_0 tel que $\forall M(x, y) \in V \cap D, M \neq M_0, \Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) < 0$.

Maximum relatif non strict Si l'inégalité précédente a lieu au **sens large** le maximum relatif est dit « non strict ».

Usages Chaque fois que l'on parle de maximum, sans autres précisions, on sous-entend un maximum relatif strict.

La définition est utilisée sous la forme pratique suivante : $\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) < 0 \forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petits en valeur absolue, ce qui implique que $f(x_0, y_0)$ est un maximum.

Minimum relatif (ou local)

Minimum relatif strict On dit que la fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(x, y) \end{cases}$ définie dans un domaine $D \subset \mathbb{R}^2$ possède un minimum relatif strict au point $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si il existe un voisinage V de M_0 tel que $\forall M(x, y) \in V \cap D, M \neq M_0, \Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) > 0$.

Minimum relatif non strict Si l'inégalité précédente a lieu au **sens large** le minimum relatif est dit « non strict ».

Usages Chaque fois que l'on parle de minimum, sans autres précisions, on sous-entend un minimum relatif strict.

La définition est utilisée sous la forme pratique suivante : $\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) > 0 \forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petits en valeur absolue, ce qui implique que $f(x_0, y_0)$ est un minimum.

Extremums absolus

Maximum absolu (ou global) Le maximum absolu d'une fonction f sur un domaine fermé D est la plus grande valeur prise par la fonction sur ce domaine $f(x_0, y_0)$ au voisinage de $M_0(x_0, y_0)$.

$$\forall (x, y) \in D, f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad (81)$$

Les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il ait un maximum, s'établissent dans l'hypothèse de fonctions continues dérivables :

$$\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \\ f''_{x^2} < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \quad (82)$$

Les conditions $f'_x = f'_y = 0$ définissent un point stationnaire de la surface S de la fonction $f(x, y)$.

Minimum absolu (ou global) Le minimum absolu d'une fonction f sur un domaine fermé D est la plus grande valeur prise par la fonction sur ce domaine $f(x_0, y_0)$.

$$\forall (x, y) \in D, f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \quad (83)$$

En particulier, pour $y = y_0$, on a :

$$f(x, y_0) \geq f(x_0, y_0) \quad (84)$$

Si la fonction $f(x, y)$ est continue au voisinage de M_0 et admet des dérivées continues, il en est de même de la fonction $f(x, y_0)$. Cette fonction de la seule variable x est minimale en M_0 et sa dérivée f'_x s'annule en ce point. On a par conséquent au point M_0

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) = 0 \\ f'_y(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad (85)$$

Ces conditions nécessaires ne sont pas suffisantes.

D'après la formule de B. Taylor, si $f'_x = f'_y = 0$ et $h = x - x_0$, $k = y - y_0$, on a :

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2} (h^2 f''_{x^2} + 2hk f''_{xy} + k^2 f''_{y^2}) + \varepsilon M_0 M'^2 \quad (86)$$

Il existe un minimum en M_0 si le trinôme $h^2 f''_{x^2} + 2hk f''_{xy} + k^2 f''_{y^2}$ reste positif au voisinage de M_0 , c'est-à-dire si :

$$\begin{cases} f''_{x^2} > 0 \\ \text{et} \\ \Delta = f''_{xy}^2 - f''_{x^2} f''_{y^2} \leq 0 \end{cases} \quad (87)$$

$x = x_0$ et $y = y_0$.

Les équations 85 et 87 sont des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait un minimum en M_0 .

Recherche La détermination des extremums absolus s'effectue après celle des extremums relatifs ; on compare alors les valeurs des extremums relatifs et les valeurs de la fonction à la frontière du domaine D .

12.1.2 Points critiques

Définition Pour une fonction f de classe C^1 au moins, on nomme **point critique** (ou point singulier ou point stationnaire) tout point $M_0(x_0, y_0)$ tel que son gradient $\text{grad} f(M_0) = 0$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad (88)$$

Théorème fondamental Pour qu'une fonction f de classe C^1 sur un intervalle ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ possède un extremum au point $M_0(x_0, y_0)$, il faut, mais il ne suffit pas, que M_0 soit un point critique.

La fonction f de classe C^1 en $M_0(x_0, y_0)$ possède un extremum en M_0 si :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad (89)$$

Extremums et points critiques Extremums et points critiques ne coïncident pas toujours.

Un point critique n'est pas nécessairement un extremum, car la condition précédente n'est pas suffisante. On parle de **points candidats**.

Un extremum n'est pas nécessairement un point critique, car une fonction qui n'est pas de classe C^1 en un point peut posséder un extremum en ce point.

12.1.3 Conditions suffisantes

Cas d'une fonction de classe C^1 : signe de Δf Pour une fonction de classe C^1 , les points extremums sont les points critiques $M_0(x_0, y_0)$ qui vérifient la définition d'un extremum

$$\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \quad (90)$$

garde un signe constant $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petits en valeur absolue, donc M_0 est un extremum.

Le signe de $\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$ permet de déterminer la nature de l'extremum.

- $\Delta f < 0$ est un maximum.
- $\Delta f > 0$ est un minimum.

Cas d'une fonction de classe C^2 : signe du Hessien Pour une fonction de classe C^2 , les points extremums sont les points critiques $M_0(x_0, y_0)$ qui vérifient les conditions suivantes, appelées conditions du second ordre. Si le Hessien est tel que $H(x_0, y_0) > 0$, alors M_0 est un extremum.

Le signe du $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$ permet de déterminer la nature de l'extremum. On a un maximum si :

$$\begin{cases} H(x_0, y_0) > 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0 \end{cases} \quad (91)$$

et on a un minimum si :

$$\begin{cases} H(x_0, y_0) > 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0 \end{cases} \quad (92)$$

Cas particuliers

Cas où $H(x_0, y_0) < 0$ Si pour une fonction de classe C^2 le Hessian calculé en un point critique $M_0(x_0, y_0)$ est négatif, le point est appelé **col** (ou point selle ou minimax). Un tel point correspond par exemple à un maximum par rapport à x et à un minimum par rapport à y .

Cas où $H(x_0, y_0) > 0$ Si pour une fonction de classe C^2 le Hessian calculé en un point critique $M_0(x_0, y_0)$ est nul, la méthode ne permet pas de conclure. On a recours à la méthode précédente, c'est-à-dire le signe de Δf .

12.2 Optimisation sous contrainte

12.2.1 Méthode de substitution

Position du problème Si les variables x et y d'une fonction f ne sont plus indépendantes, les extremums liés de cette fonctions ne coïncident pas en général, avec les extremums libres.

Il faut par conséquent élaborer de nouvelles méthodes pour pouvoir optimiser une fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$ lorsque les variables x et y sont liées par une relation $\phi(x, y) = 0$ appelée **contrainte**.

Méthode de substitution Principe. Cette méthode consiste à se ramener, si possible, à la recherche des extremums libres d'une fonction d'une seule variable.

Les applications sont nombreuses.

- Il est toujours possible de se ramener à une fonction d'une seule variable dès que la contrainte $\phi(x, y) = 0$ permet d'exprimer y en fonction de x , soit $y = \varphi(x)$ (contrainte linéaire $ax + by + c = 0$ par exemple). En effet :

$$f(x, y) = f[x, \varphi(x)] = g(x) \quad (93)$$

- Il est également possible de se ramener à une fonction d'une seule variable, plus particulièrement pour des contraintes de type $x^2 + y^2 = a^2$ avec a une constante réelle, en posant $x = a \cos(\theta)$ et $y = a \sin(\theta)$. Ce procédé se nomme paramétrisation en coordonnées polaires. En effet, la contrainte est respectée d'une part, et d'autre part $f(x, y) = f(a \cos(\theta), a \sin(\theta)) = h(\theta)$.

Remarque. Cette méthode, très simple, dans certains cas, peut s'avérer difficile voire impossible dans d'autres cas. C'est pourquoi on utilise le plus souvent la méthode de J.-L. Lagrange, plus générale, plus élégante, et souvent plus facile.

Joseph-
Louis
La-
grange
(1736-
1813)

Interprétation géométrique Si la fonction f admet un extremum en $M_0(x_0, y_0)$ sous la contrainte $\phi(x, y) = 0$, la courbe de niveau de f passant par M_0 et la courbe d'équation $\phi(x_0, y_0) = 0$ sont tangentes au point M_0 .

12.2.2 Méthode de J.-L. Lagrange

Points candidats Le fonction f et ϕ sont supposées de classe C^1 .

Une condition nécessaire pour que la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$, soumise à la contrainte $\phi(x, y) = 0$, passe par un extremum est que :

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y)} = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)}{\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y)} \quad (94)$$

à condition que : $\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) \neq 0$ et $\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) \neq 0$.

Si on dépasse par $-\lambda$ la valeur commune de ces deux rapports, on peut également écrire :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = 0 \quad (95)$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = 0 \quad (96)$$

Par conséquent, les couples (x, y) pour lesquels la fonction f admet un extremum lié sont nécessairement solutions du système :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = 0 \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases} \quad (97)$$

Les points $M(x, y)$ correspondants sont appelés **points candidats**, car ces conditions sont nécessaires, mais pas suffisantes.

Lagrangien Si on considère la fonction $\mathcal{L} : (x, y, \lambda) \mapsto \mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$ appelée **fonction de J.-L. Lagrange** ou **Lagrangien**, on retrouve les trois équations du système précédent en annulant ses trois dérivées partielles premières :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, \lambda) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, \lambda) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = \phi(x, y) = 0 \end{cases} \quad (98)$$

Par conséquent, les points candidats de la fonction f sous contrainte $\phi(x, y) = 0$ sont les points critiques du Lagrangien $\mathcal{L}$.

Le réel λ est appelé **multiplicateur de J.-L. Lagrange**.

Remarque Si les conditions nécessaires d'existence d'un extremum lié pour la fonction f des deux variables x et y , sous la contrainte $\phi(x, y) = 0$ équivalent aux conditions du premier ordre pour la fonction de J.-L. Lagrange $\mathcal{L}$ des trois variables x , y et λ , les conditions du second ordre pour cette dernière fonction ne caractérisant pas les extremums liés de f . Il faudra vérifier si les conditions nécessaires sont suffisantes, ce qui permettra en même temps de déterminer la nature des extremums liés.

12.2.3 Conditions suffisantes

Cas d'une fonction de classe C^1 : signe de Δf Pour vérifier si un point candidat $M_0(x_0, y_0)$ est un extremum lié, et pour déterminer sa nature, il est possible d'appliquer la définition d'un extremum.

$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petits en valeur absolue et sachant que le couple $(x_0 + h, y_0 + k)$ vérifie la contrainte :

$$\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) < 0 \quad (99)$$

alors $f(x_0, y_0)$ est un maximum, et :

$$\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) > 0 \quad (100)$$

alors $f(x_0, y_0)$ est un minimum.

Cas de fonction de classe C^2 : signe du hessien bordé Pour vérifier si un point candidat $M_0(x_0, y_0)$ est un extremum lié, et pour déterminer sa nature, il est également possible de considérer le signe du déterminant $H_B(x_0, y_0)$ de la matrice hessienne du Lagrangien $\mathcal{L}(x, y, \lambda)$ au point (x_0, y_0, λ_0) avec λ_0 la valeur du multiplicateur de J.-L. Lagrange, solution du système par le point candidat (x_0, y_0)

$$H_B(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial \lambda}(x_0, y_0, \lambda_0) \\ \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial \lambda}(x_0, y_0, \lambda_0) \\ \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda \partial x}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda \partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda^2}(x_0, y_0, \lambda_0) \end{vmatrix} \quad (101)$$

soit

$$M_B(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + \lambda_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) + \lambda_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) + \lambda_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) + \lambda_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) & 0 \end{vmatrix} \quad (102)$$

qui devient, dans le cas où la contrainte est linéaire :

$$H_B(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} H(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) & 0 \end{vmatrix} \quad (103)$$

$H(x_0, y_0)$ étant le hessien de la fonction f , d'où le nom de **hessien bordé**.

Les structures du signe du Hessien bordé pour un extremum lié différent de celles d'un extremum libre :

- $H_B(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow f(x_0, y_0)$ est un maximum ;
- $H_B(x_0, y_0) < 0 \Rightarrow f(x_0, y_0)$ est un minimum.

Si $H_B(x_0, y_0) = 0$, il existe une incertitude. On a en particulier recours à la méthode précédente.

Conclusion Compte tenu de la méthode de substitution, les trois méthodes sont par conséquent possibles pour déterminer la nature d'un extremum lié.

13 Exemples d'équation aux dérivées partielles

Il existe deux méthodes de résolution.

1. La **méthode des différences finies** permet de résoudre de telles équations en faisant intervenir des **grilles** servant de base à une discrétisation de l'ensemble des paramètres. Pour simplifier les problèmes, on les traite souvent en deux dimensions : une pour l'espace, une pour le temps.
2. Les **méthodes spectrales** utilisent un espace de J. Fourier correspondant à une décomposition des fonctions sur base de J. Fourier. On travaille à partir d'une base finie, donc incomplète, sur laquelle les solutions se décomposent.

Joseph
Fourier
(1768-
1830)

13.1 Équation d'onde

$$u(x, t) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (104)$$

avec x la position et t le temps.

13.2 Équation de diffusion

$$u(x, t) = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial t} \quad (105)$$

avec x la position et t le temps.

13.3 Équation de E. Schrödinger

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + i\hbar \frac{\partial u}{\partial t} - U(x) u = 0 \quad (106)$$

avec x la position et t le temps.

Erwin
Schrö-
dinger
(1887-
1961)

14 Équations aux dérivées partielles d'ordre 2

La forme générale est :

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + F u + G = 0 \quad (107)$$

— Si $G = 0$, alors l'équation est dite **équation homogène**.

— On calcule un discriminant : $\Delta = B^2 - 4AC$

■ Si $\Delta > 0$, alors l'équation est dite **équation hyperbolique**.

◆ L'équation de propagation d'onde :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad (108)$$

◆ L'équation d'advection :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + c \frac{\partial f}{\partial x} \quad (109)$$

■ Si $\Delta = 0$, alors l'équation est dite **équation parabolique**.

◆ L'équation de la chaleur :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (110)$$

◆ L'équation de E. Schrödinger :

$$\frac{\partial U}{\partial t} = i \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + U \right) \quad (111)$$

■ Si $\Delta < 0$, alors l'équation est dite **équation elliptique**.

◆ L'équation de P.-S. Laplace :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (112)$$

◆ L'équation de S. D. Poisson :

$$\rho(x, y, z) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) V(x, y, z) \quad (113)$$

avec ρ la densité de charge et ν le potentiel à déterminer.

Pierre-Simon
Laplace
(1749-1827)
Denis
Poisson
(1781-1840)

15 Intégrale double

Soit $z = f(x, y)$ une fonction continue sur une région bornée R du plan xOy , donc $R \subset \mathbb{R}^2$, on subdivise cette région en n sous-espace $R_1, R_2, \dots, R_n$ d'aires respectives $\Delta_1 A, \Delta_2 A, \dots, \Delta_n A$ (Fig. 3). Dans chaque sous-région R_k , on choisit un point $P_k(x_k, y_k)$, puis on forme la somme :

$$\sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta_k A = f(x_1, y_1) \Delta_1 A + f(x_2, y_2) \Delta_2 A + \dots + f(x_n, y_n) \Delta_n A \quad (114)$$

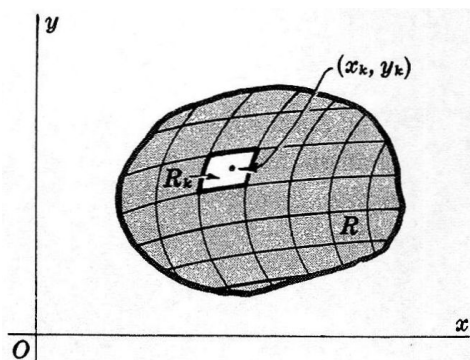


Fig. 69-1

FIGURE 3 – Découpage de la surface d'une fonction à deux variables réelles [Ayres et Mendelson, 1993, p. 435]

On définit maintenant le diamètre d'une sous-région comme étant la distance maximale entre deux de ses points quelconques (à l'intérieur ou sur la frontière), et on désigne par λ_n le diamètre maximal de toutes les sous-régions (Fig. 4). On

suppose que le nombre des sous-régions croisse de manière que $\lambda_n \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, alors l'intégrale double de la fonction $f(x, y)$ sur la région R est définie par :

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta_k A \quad (115)$$

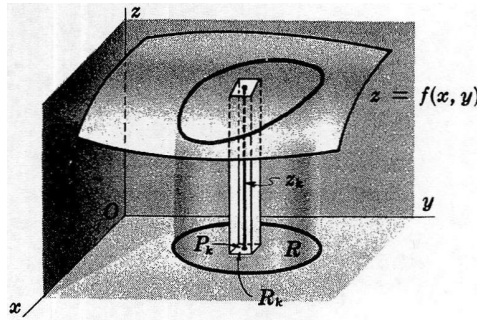


Fig. 69-2

FIGURE 4 – Diamètre d'une sous-région d'une surface d'une fonction à deux variables réelles [Ayres et Mendelson, 1993, p. 435]

Lorsque $z = f(x, y)$ est positif ou nul sur une région R , l'intégrale double peut être interprétée comme un volume. Chaque terme $f(x_k, y_k) \Delta_k A$ donne le volume d'une colonne verticale dont les bases parallèles sont d'aire $\Delta_k A$ et dont la hauteur est la distance z_k mesurée le long de la verticale du point P_k choisi à la surface $z = f(x, y)$. Cela peut être pris comme approximation du volume de la colonne verticale, dont la base inférieure est la sous-région R_k et dont la base supérieure est la projection de R_k sur la surface.

Théorème. Si f est continue sur R , f est intégrable sur R .

Remarque 1. Les propriétés de l'intégrale double découlent en grande partie des propriétés des limites.

Remarque 2. L'évaluation, même de la plus simple des intégrales doubles, par sommation directe, est très ardue.

15.1 Les intégrales multiples

Soit un volume, on suppose que la limite R soit telle qu'aucune droite parallèle à l'axe des x , ou à l'axe des y , ne la coupe en plus de deux points (Fig. 5). On mène les tangentes $x = a$ et $x = b$ au bord de R , avec des points de contact K et L . On mène également les tangentes $y = c$ et $y = d$ au bord de R , avec des points de contact M et N . Soit l'application de l'arc plan LMK , $y = g_1(x)$ et celle de l'arc plan LNK , $y = g_2(x)$.

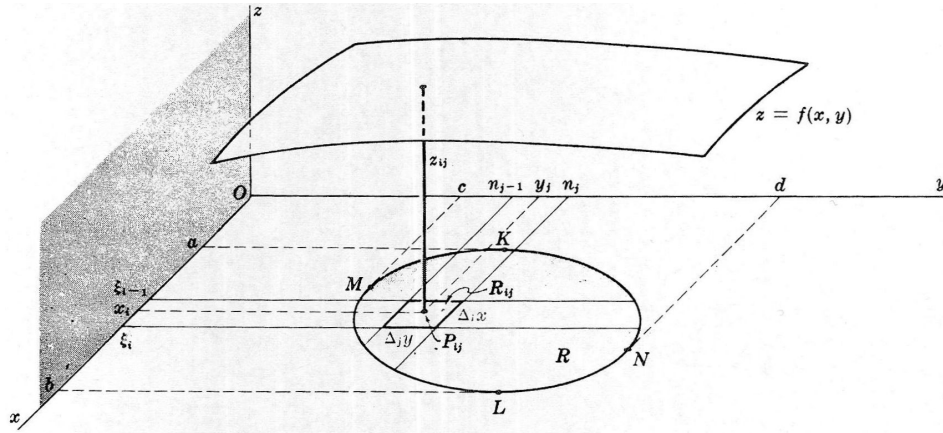


Fig. 69-3

FIGURE 5 – Schéma d'une intégrale multiple [Ayres et Mendelson, 1993, p. 436]

On divise l'intervalle $a \leq x \leq b$ en m ensembles $h_1, h_2, \dots, h_m$, de longueurs respectives $\Delta_1 x, \Delta_2 x, \dots, \Delta_m x$, et ce en insérant des points $x = \xi_1, x = \xi_2, \dots, x = \xi_{m-1}$, et on divise l'intervalle $c \leq y \leq d$ en n sous-intervalles $k_1, k_2, \dots, k_n$, de longueurs $\Delta_1 y, \Delta_2 y, \dots, \Delta_n y$, et ce en insérant des points $y = \eta_1, y = \eta_2, \dots, y = \eta_{n-1}$. On désigne par λ_m le plus grands des $\Delta_i x$, et par μ_n le plus grand des $\Delta_j y$. On mène les parallèles $x = \xi_1, x = \xi_2, \dots, x = \xi_{m-1}$, les parallèles $y = \eta_1, y = \eta_2, \dots, y = \eta_{n-1}$, afin de diviser la région R en un ensemble de rectangles R_{ij} , d'aires $\Delta_i x \Delta_j y$ et en un ensemble d'autres régions que l'on négligera. Dans chaque sous-intervalle h_i , on choisit un point $x = x_i$, et, dans chaque sous-intervalle k_j , on choisit un point $y = y_j$, de sorte qu'on puisse déterminer, dans chaque sous-région R_{ij} , on associe, à l'aide de l'équation de la surface, un nombre $z_{ij} = f(x_i, y_j)$, puis on forme la somme :

$$S_n = \sum_{\substack{i=1,2,\dots,m \\ j=1,2,\dots,n}} f(x_i, y_j) \Delta_i x \Delta_j y \quad (116)$$

Dit autrement, si le nombre des rectangles croît indéfiniment de telle manière que $\lambda_n \rightarrow 0$ et $\mu_n \rightarrow 0$, la limite de S_n est égale à l'intégrale double :

$$\lim_{\substack{\lambda_n \rightarrow 0 \\ \mu_n \rightarrow 0}} S_n = \iint_R f(x, y) dA \quad (117)$$

Afin de calculer cette limite, on choisit un des intervalles, soit h_i , et on forme la somme :

$$\left[\sum_{j=1}^n f(x_i, y_j) \Delta_j y \right] \Delta_i x \quad (118)$$

i étant fixe, de tous les rectangles ayant un côté h_i , c'est-à-dire l'ensemble des rectangles de la i -ième colonne. Lorsque $n \rightarrow +\infty$, $\mu_n \rightarrow 0$ et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{j=1}^n f(x_i, y_j) \Delta_j y \right] \Delta_i x = \left[\int_{g_0(x)}^{g_1(x)} f(x_i, y_j) \Delta_j y \right] \Delta_i x = \phi(x_i) \Delta_i x \quad (119)$$

Maintenant, en sommant le long des colonnes en m , et en faisant tendre $m \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^m \phi(x_i) \Delta_i x = \int_a^b \phi(x) dx = \int_a^b \left[\int_{g_0(x)}^{g_1(x)} f(x_i, y_j) dy \right] dx = \int_a^b \int_{g_0(x)}^{g_1(x)} f(x_i, y_j) dy dx \quad (120)$$

Remarque importante. Bien que l'on abandonne désormais les crochets, il est clair que l'équation précédente représente deux intégrales simples définies et évaluées dans un ordre déterminé :

1. en premier vient l'intégrale de $f(x, y)$ par rapport à y , en considérant x comme une constante entre $y = g_1(x)$, borne inférieure de R et $y = g_2(x)$, borne supérieure de R ;
2. vient par la suite l'intégrale du résultat précédent par rapport à x , bornée par l'abscisse $x = a$ du point extrême gauche de R et par l'abscisse $x = b$ du point extrême droite de R . L'intégrale précédente est appelée **intégrale multiple**.

On peut également sommer les rectangles de chaque bande horizontale, puis de toutes les bandes afin d'obtenir l'intégrale multiple suivante :

$$\int_c^d \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f(x, y) dx dy \quad (121)$$

avec $x = h_1(y)$ et $x = h_2(y)$ les équations des arcs plans MKN et MLN respectivement.

15.2 Les propriétés de l'intégrale double

15.2.1 Propriétés linéaires

$$\begin{aligned} \iint_D \lambda f(x, y) dx dy &= \lambda \iint_D f(x, y) dx dy \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}. \\ \iint_D [f(x, y) + g(x, y)] dx dy &= \iint_D f(x, y) dx dy + \iint_D g(x, y) dx dy \end{aligned}$$

15.2.2 Inégalités

$$\begin{aligned} f(x, y) \geq 0 &\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy \geq 0 \\ f(x, y) \leq g(x, y) &\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy \\ \left| \iint_D f(x, y) dx \right| &\leq \iint_D |f(x, y)| dx \end{aligned}$$

15.2.3 Théorème de la juxtaposition de deux domaines

Si le domaine D est la réunion de deux domaines D_1 et D_2 disjoint ou n'ayant en commun que des portions de frontière, et si f est intégrable sur D_1 et D_2 , alors f est également intégrable sur D , et l'on a :

$$\iint_D f(x, y) dx = \iint_{D_1} f(x, y) dx + \iint_{D_2} f(x, y) dx \quad (122)$$

15.3 Le calcul d'une intégrale double

15.3.1 Calcul en coordonnées cartésiennes

Cas particulier Le domaine D est un rectangle $[a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ (Fig. 6) :

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b F(x) dx \quad (123)$$

avec $F(x) = \int_c^d f(x, y) dy$, fonction dans laquelle x est supposée constante, c'est-à-dire :

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx \quad (124)$$

résultat que l'on écrit sous la forme condensée :

$$I = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \quad (125)$$

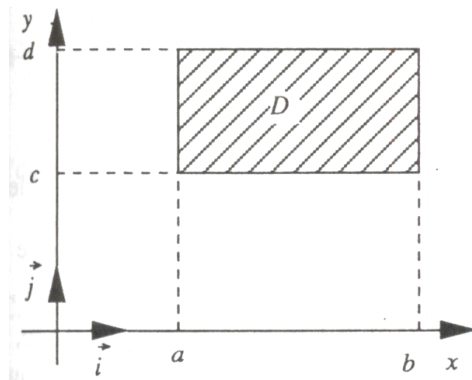


FIGURE 6 – Calcul des intégrales doubles en coordonnées rectangulaires – Cas particulier [Dameron, 1997, p. 291]

Dans ce cas particulier, on peut également intervertir l'ordre des intégrations :

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d G(y) dy \quad (126)$$

avec $G(y) = \int_a^b f(x, y) dx$, fonction dans laquelle y est supposée constante, ou encore :

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy = \int_c^d dy \int_a^b dx \quad (127)$$

Généralisation Il est possible de généraliser la méthode de calcul précédente au cas où la frontière du domaine D a la propriété de n'être coupée qu'en deux points par une parallèle quelconque à l'un des axes de coordonnées.

On distingue deux cas :

1. le cas d'une parallèle à Ox ;
2. le cas d'une parallèle à Oy .

Le cas d'une parallèle à Ox Dans le cas d'une parallèle à Ox (Fig. 7), on intègre par rapport à x :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \quad (128)$$

Le cas d'une parallèle à Oy Dans le cas d'une parallèle à Oy (Fig. 8), on intègre par rapport à y :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \quad (129)$$

Conclusion

1. Il est souvent possible de couper la frontière du domaine en deux points par une parallèle à Ox ou une parallèle à Oy . Le choix de l'ordre d'intégration s'effectue, alors selon l'expression de la fonction à intégrer.
2. Il n'existe pas d'intégrable double indéfinie. **Toute intégrale double est une intégrale définie**, le résultat étant un nombre réel constant. Ainsi, les deux dernières bornes d'intégration sont toujours constantes.

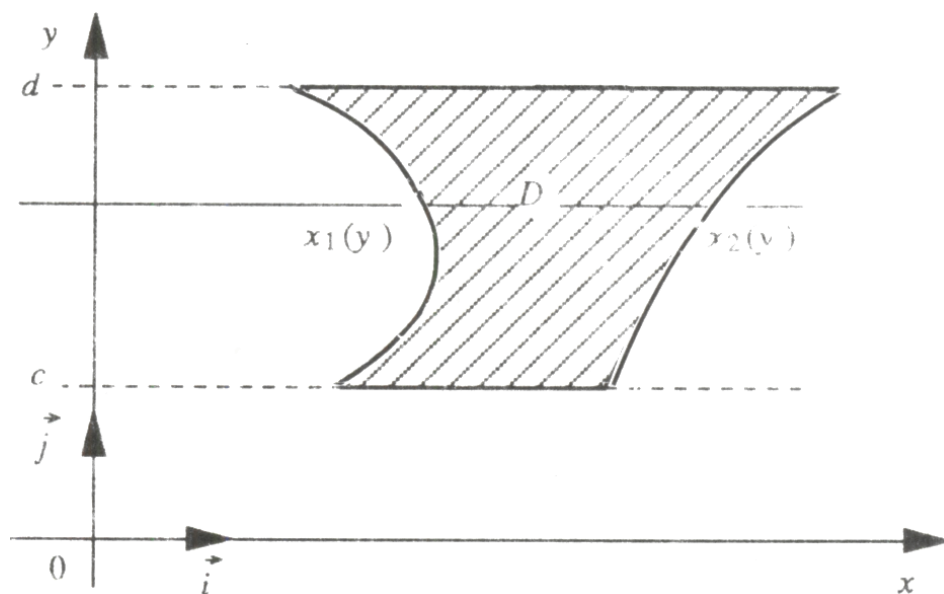


FIGURE 7 – Calcul des intégrales doubles en coordonnées rectangulaires – Cas avec deux parallèles à l’axe des abscisses [Dameron, 1997, p. 291]

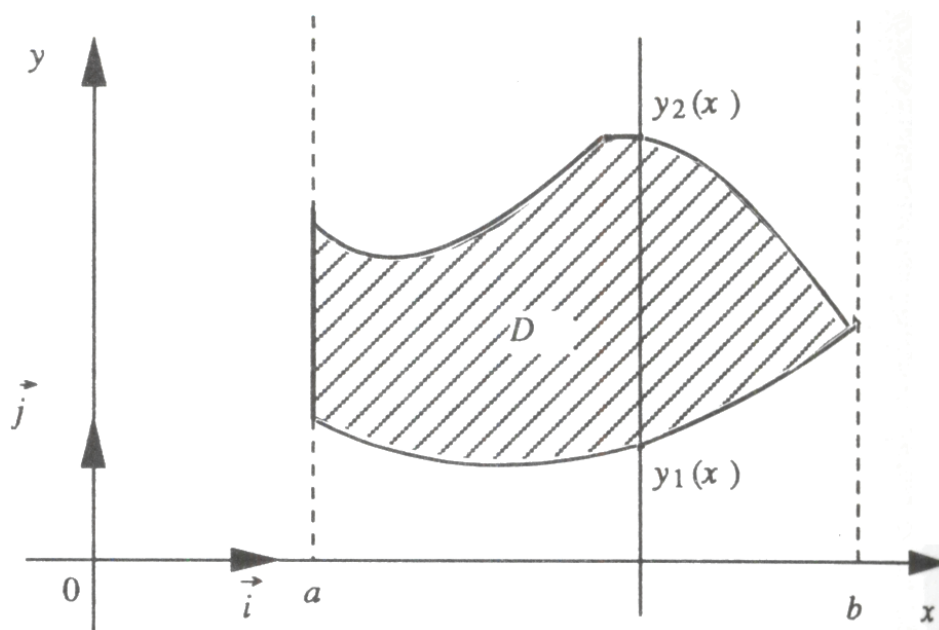


FIGURE 8 – Calcul des intégrales doubles en coordonnées rectangulaires – Cas avec deux parallèles à l’axe des ordonnées [Dameron, 1997, p. 292]

3. Dans le cas particulier dans lequel le domaine est un rectangle, les quatre

bornes étant constantes, et dans lequel la fonction des deux variables x et y est le produit de deux fonctions d'une variable. L'intégrale double est égale au produit deux intégrales simples.

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x) g(y) dy = \int_a^b dx \times \int_c^d g(y) dy \quad (130)$$

4. Tout calcul d'intégrale double doit commencer par la construction du domaine D pour pouvoir déterminer les quatre bornes d'intégration.

15.3.2 Calcul en coordonnées polaires

Cas particulier Le domaine D est un secteur polaire, c'est-à-dire un domaine limité par deux arcs de cercles fixes centrés à l'origine, d'équation $\rho = R_1$ et $\rho = R_2$, et par deux droites fixes passant par l'origine d'équations $\theta = \alpha$ et $\theta = \beta$ (Fig. 9).

$$I = \iint_D f(\rho, \theta) \rho d\rho d\theta = \int_\alpha^\beta F(\theta) d\theta \quad (131)$$

avec $F(\theta) = \int_{R_1}^{R_2} f(\rho, \theta) \rho d\rho$, fonction dans laquelle θ est supposé constant, c'est-à-dire :

$$I = \iint_D f(\rho, \theta) \rho d\rho d\theta = \int_\alpha^\beta \left[\int_{R_1}^{R_2} f(\rho, \theta) \rho d\rho \right] d\theta \quad (132)$$

résultat que l'on écrit sous la forme condensée :

$$I = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{R_1}^{R_2} f(\rho, \theta) \rho d\rho \quad (133)$$

Attention ! Contrairement aux coordonnées cartésiennes, en général, on ne peut pas intervertir l'ordre des intégration.

Cas général Il est possible de généraliser la méthode de calcul précédente au cas où la frontière du domaine D possède la propriété de n'être coupée qu'en deux points par un rayon polaire quelconque (Fig. 10) :

$$I = \iint_D f(\rho, \theta) \rho d\rho d\theta = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho, \theta) \rho d\rho \quad (134)$$

Conclusion Un calcul d'intégrale double est en général plus simple en coordonnées polaires qu'en coordonnées cartésiennes, chaque fois que le domaine D est partiellement (ou totalement) limité par des cercle, ou lorsque la fonction à intégrer possède une expression qui comporte le groupe $x^2 + y^2$.

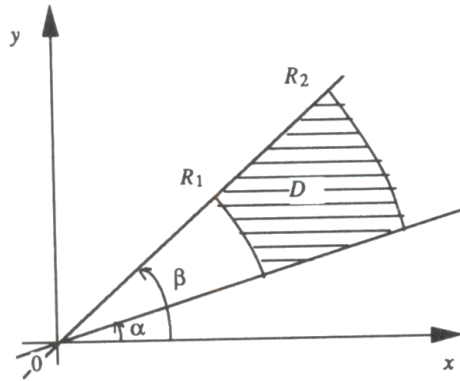


FIGURE 9 – Calcul des intégrales doubles en coordonnées polaires – Cas particulier [Dameron, 1997, p. 293]

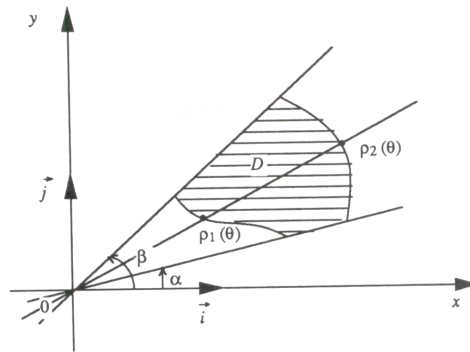


FIGURE 10 – Calcul des intégrales doubles en coordonnées polaires [Dameron, 1997, p. 294]

15.4 La mesure d'une aire plane

Soit un domaine D (Fig. 11), alors :

— pour mesurer l'aire du domaine Ω en coordonnées cartésiennes :

$$\Omega = \iint_D dx dy \quad (135)$$

— pour mesurer l'aire du domaine Ω en coordonnées polaires :

$$\Omega = \iint_D \rho d\rho d\theta \quad (136)$$

Remarque 1. La mesure d'une aire peut également se déterminer par une intégrale simple.

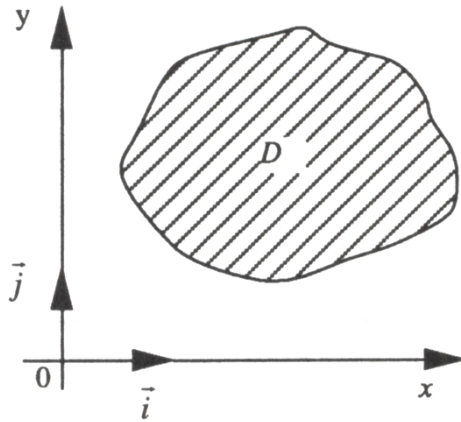


FIGURE 11 – Domaine D [Dameron, 1997, p. 302]

Remarque 2. Il est possible d'utiliser les symétries éventuelles que présente le domaine D pour simplifier le calcul d'une aire. Ce n'est pas forcément le cas pour le calcul de l'intégrale double d'une fonction quelconque

15.5 L'aire d'une surface courbe par double intégration

Pour mesurer la longueur d'un arc :

1. on projette l'arc sur un axe de coordonnées convenables, établissant ainsi un intervalle sur cet axe ;
2. on intègre la fonction $\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$ si la projection sur l'axe des x et $\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}$ si la projection s'effectue sur l'axe des y ;
3. l'intégration se fait sur l'intégration préalable.

Un procédé similaire est utilisé afin de calculer l'aire S d'une portion R^* d'une surface $z = f(x, y)$:

1. on projette R^* sur un des plans de coordonnées convenable ce qui détermine une région R du plan ;
2. la fonction à intégrer doit l'être sur R .
 - Si R^+ est projeté sur le plan xOy , alors :

$$S = \iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dA \quad (137)$$

- Si R^+ est projeté sur le plan yOz , alors :

$$S = \iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dA \quad (138)$$

— Si R^+ est projeté sur le plan zOx , alors :

$$S = \iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dA \quad (139)$$

15.6 Le volume sous une surface d'intégration

Le volume sous une surface $z = f(x, y)$ ou $z = f(\rho, \theta)$, c'est-à-dire le volume d'une colonne verticale dont la base inférieure se trouve dans le plan xOy , est défini par l'intégrale double :

$$V = \iint_R z dA \quad (140)$$

la région R étant la base inférieure de la colonne.

15.7 L'intégration par changement de variable et le jacobien

Soit un domaine D du plan u et v limité par une courbe L , on suppose que les coordonnées (x, y) soient des fonctions de nouvelles variables u et v par les transformations :

$$\begin{cases} (x, y) \in D \xrightarrow{\varphi, \phi} (\varphi, \phi) \in D \\ x \mapsto \varphi(u, v) \\ y \mapsto \phi(u, v) \end{cases} \quad (141)$$

avec les fonctions $\varphi(u, v)$ et $\phi(u, v)$ injectives, continues et possédant des dérivées continues dans un certain domaine D' . Il correspond alors d'après les relations précédentes à tout couple de valeurs (u, v) un seul couple de valeur (x, y) , et réciproquement.

Il en résulte que, à tout point $P(x, y)$ du plan Oxy correspond injectivement un point $P'(u, v)$ du plan Ouv de coordonnées (u, v) définies par les relations précédentes. Les nombres u et v sont appelés **coordonnées curvilignes** de P .

Si le plan Oxy le point P décrit la courbe fermée L délimitant le domaine D , le point correspondant décrit dans le plan Ouv un certain domaine D' . Il correspond alors tout point de D' un point de D . Ainsi, les relations de transformations établissent une correspondance injective entre les points des domaines D et D' .

On considère dans D' une droite $u = \text{constante}$. En général, les relations de transformation lui font correspondre dans le plan Oxy une ligne courbe, ou inversement. Ainsi, on découpe le domaine D' par des droites $u = \text{constante}$ et $v = \text{constante}$ en de petits domaines rectangulaires. Les courbes correspondantes du domaine D découpent alors ce dernier en quadrilatère. Évidemment, l'inverse est applicable.

On considère dans le plan Ouv le rectangle $\Delta s'$ limité par les droites :

$$\begin{cases} u = \text{constante} \\ u + \Delta u = \text{constante} \\ v = \text{constante} \\ v + \Delta v = \text{constante} \end{cases} \quad (142)$$

et le quadrilatère curviligne correspondant Δs dans le plan Oxy . On désigne les aires de ces domaines partiels également par $\Delta s'$ et Δs . On a évidemment :

$$\Delta s' = \Delta u \Delta v \quad (143)$$

Les aires $\Delta s'$ et Δs peuvent être en général différentes.

On suppose dans D une fonction continue $z = f(x, y)$. Il correspond à toute valeur de cette fonction du domaine D la même valeur $z = F(u, v)$ dans D' , avec :

$$F(u, v) = f(x, y) = f(\varphi(u, v), \phi(u, v)) \quad (144)$$

On considère les sommes intégrables de la fonction z dans le domaine D . On a évidemment l'égalité suivante :

$$\sum f(x, y) \Delta s = \sum F(u, v) \Delta s \quad (145)$$

On calcule Δs , c'est-à-dire l'aire du quadrilatère curviligne P_1, P_2, P_3 et P_4 dans le plan Oxy .

On détermine les coordonnées de ces sommets.

$$\begin{array}{lll} P_1(x_1, y_1) & x_1 = \varphi(u, v) & y_1 = \phi(u, v) \\ P_2(x_2, y_2) & x_2 = \varphi(u + \Delta u, v) & y_2 = \phi(u + \Delta u, v) \\ P_3(x_3, y_3) & x_3 = \varphi(u + \Delta u, v + \Delta v) & y_3 = \phi(u + \Delta u, v + \Delta v) \\ P_4(x_4, y_4) & x_4 = \varphi(u, v + \Delta v) & y_4 = \phi(u, v + \Delta v) \end{array} \quad (146)$$

On assimile dans le calcul de l'aire du quadrilatère $P_1P_2P_3P_4$ les arcs P_1P_2 , P_2P_3 , P_3P_4 et P_4P_1 à des segments de droites parallèles.

On remplace les accroissements des fonctions par leurs différentielles. Les relations précédents deviennent :

$$\begin{array}{ll} x_1 = \varphi(u, v) & y_1 = \phi(u, v) \\ x_2 = \varphi(u, v) + \frac{\partial \varphi}{\partial u} \Delta u & y_2 = \phi(u, v) + \frac{\partial \phi}{\partial u} \Delta u \\ x_3 = \varphi(u, v) + \frac{\partial \varphi}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \Delta v & y_3 = \phi(u, v) + \frac{\partial \phi}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial \phi}{\partial v} \Delta v \\ x_4 = \varphi(u, v) + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \Delta v & y_4 = \phi(u, v) + \frac{\partial \phi}{\partial v} \Delta v \end{array} \quad (147)$$

Sous ces hypothèses, le quadrilatère curviligne $P_1P_2P_3P_4$ peut être assimilé à un parallélogramme (Fig. 12). Son aire Δs est approximativement égale au double

de l'aire du triangle $P_1P_2P_3$, aire que l'on peut calculer en utilisant les propriétés du déterminant :

$$\Delta s \cong \det(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \det(M) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (148)$$

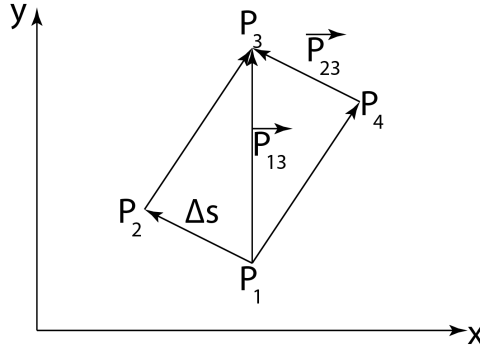


FIGURE 12 – Quadrilatère curviligne $P_1P_2P_3P_4$

Remarque. Il faut placer les numéros dans l'ordre indiqué par la flèche.

On repère les vecteurs $\vec{P}_{13}(x_3 - x_1, y_3 - y_1)$ et $\vec{P}_{23}(x_3 - x_2, y_3 - y_2)$. La surface du quadrilatère $P_1P_2P_3P_4$ vaut :

$$\Delta s \cong \det(\vec{P}_{13}, \vec{P}_{23}) = \begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_3 - x_2 \\ y_3 - y_1 & y_3 - y_2 \end{vmatrix} \quad (149)$$

Après le remplacement des valeurs, on obtient :

$$\Delta s \cong \det(\vec{P}_{13}, \vec{P}_{23}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \phi}{\partial u} & \frac{\partial \phi}{\partial v} \end{vmatrix} \quad (150)$$

On pose :

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \phi}{\partial u} & \frac{\partial \phi}{\partial v} \end{bmatrix} \quad (151)$$

et

$$\det(J) = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \frac{\partial \phi}{\partial v} - \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{\partial \phi}{\partial u} \quad (152)$$

On obtient la **matrice jacobienne** et son déterminant, le **jacobien**. Cette matrice correspond à la transformation de coordonnées de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

En résumé, $\Delta s \cong \det(J) \Delta s'$, mais les surfaces des domaines élémentaires Δs et $\Delta s'$ tendent vers 0.

$$\det(J) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta s'} \quad (153)$$

Si on applique cela aux intégrables doubles, on peut écrire :

$$\sum f(x, y) \Delta s = \sum F(u, v) \Delta v \quad (154)$$

$$\Rightarrow \sum f(x, y) \Delta s \cong \sum F(x, y) \det(u, v) \Delta s' \quad (155)$$

Passant à la limite, on obtient la **formule du changement de variable pour l'intégrale double** :

$$\iint_D f(x, y) dy dx = \iint_{D'} F(u, v) \det(J) du dv \quad (156)$$

Remarque. Le jacobien se calcule dans tous les systèmes de coordonnées.

1. Coordonnées polaires : $x = r \cos(\phi)$ et $y = r \sin(\phi)$

$$\det(J) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(\phi) & -r \sin(\phi) \\ \sin(\phi) & r \cos(\phi) \end{vmatrix} = r \cos^2(\phi) + r \sin^2(\phi) = |r| \quad (157)$$

La formule de changement de variables est :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} g(r, \phi) r dr d\phi \quad (158)$$

2. Coordonnées cylindriques : $x = r \cos(\phi)$, $y = r \sin(\phi)$ et $z = z$

$$\det(J) = |r| \quad (159)$$

3. Coordonnées polaires : $x = r \cos(\theta) \sin(\phi)$, $y = r \sin(\phi) \sin(\theta)$ et $z = r \cos(\theta)$

$$\det(J) = r^2 \sin(\theta) \quad (160)$$

avec $\sin(\theta) \geq 0$.

15.8 Les intégrales doubles généralisées

15.8.1 Définition

Comme dans le cas de l'intégrale simple, deux extensions de la notion d'intégrale double sont possibles dans le cas où :

1. le domaine d'intégration est indéfini ;
2. la fonction à intégrer devient infinie en un point du domaine d'intégration.

On dit alors que l'intégrale double est une **intégrale double généralisée**.

15.8.2 Convergence

Pour les intégrales doubles étudiées se ramenant à deux intégrales simples, l'étude de la convergence d'une intégrale double généralisée se ramène à celle de l'une ou des deux intégrales simples généralisées.

15.8.3 Formule de C. F. Gauss

La théorie de l'intégrale double et l'image des coordonnées polaires permettent le calcul de l'intégrale simple généralisée :

Carl
Frie-
driech
Gauss
(1777-
1855)

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \quad (161)$$

$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$ ne possèdent pas de primitives. Pour la calculer, on pose :

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy \quad (162)$$

Par combinaison des deux intégrales simples, on obtient l'intégrale :

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy \quad (163)$$

On convertit les coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires en considérant le plan $\mathbb{R}^2$ en coordonnées polaires comme un cercle centré à l'origine et de rayon infini :

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{1}{2}\rho^2} \rho d\rho d\theta \quad (164)$$

Au final :

$$I^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\rho^2} d\rho \rho = 2\pi \quad (165)$$

On en conclut que :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \sqrt{2\pi} \quad (166)$$

ce qui conduit à la formule de C. F. Gauss utilisée en probabilités :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} dx = 1 \quad (167)$$

avec μ la moyenne et σ l'écart type.

16 Application : le volume d'un cône

Le volume d'un cône V dépend de sa hauteur h et du rayon de sa base r .

$$V(r, h) = \frac{1}{3} r^2 h \pi \quad (168)$$

On peut calculer les dérivées partielles.

- Comment varie le volume d'un cône si sa hauteur varie, mais que son rayon reste constant :

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{1}{3} r^2 \pi = V(r_0, h) \quad (169)$$

- Comment varie le volume d'un cône si son rayon varie, mais que sa hauteur reste constante :

$$\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2}{3} h \pi = V(r, h_0) \quad (170)$$

Sa dérivée totale vaut :

$$dV = \frac{\partial V}{\partial h} dh + \frac{\partial V}{\partial r} dr = \frac{1}{3} r^2 \pi dh + \frac{2}{3} h \pi dr \quad (171)$$

La variation du volume par rapport au gradient de la fonction V et à un vecteur $\overrightarrow{OM}$ permet de donner une interprétation vectorielle en calculant le produit scalaire entre le gradient et $\overrightarrow{OM}$:

$$dV = \text{grad} V \cdot d\overrightarrow{OM} = \left(\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{\partial V}{\partial h} \vec{e}_h \right) \cdot (\vec{e}_r dr + \vec{e}_h dh) \quad (172)$$

Références

- [Ayres et Mendelson, 1993] AYRES, F. et MENDELSON, E. (1993). Calcul différentiel et intégral. Série Schaum. McGraw-Hill, Paris.
- [Dameron, 1995] DAMERON, J.-C. (1995). Analyse mathématique schématisée, t. 2, Les fonctions. Économica, Paris.
- [Dameron, 1997] DAMERON, J.-C. (1997). Analyse mathématique schématisée, t. 4, L'intégration. Économica, Paris.

Table des figures

1	Interprétation géométrique des dérivées partielles	7
2	Schéma de la dérivée [Dameron, 1995, p. 242]	17
3	Découpage de la surface d'une fonction à deux variables réelles [Ayres et Mendelson, 1993, p. 435]	29
4	Diamètre d'une sous-région d'une surface d'une fonction à deux variables réelles [Ayres et Mendelson, 1993, p. 435]	30
5	Schéma d'une intégrale multiple [Ayres et Mendelson, 1993, p. 436]	31
6	Calcul des intégrales doubles en coordonnées rectangulaires – Cas particulier [Dameron, 1997, p. 291]	33
7	Calcul des intégrales doubles en coordonnées rectangulaires – Cas avec deux parallèles à l'axe des abscisses [Dameron, 1997, p. 291]	35
8	Calcul des intégrales doubles en coordonnées rectangulaires – Cas avec deux parallèles à l'axe des ordonnées [Dameron, 1997, p. 292]	35
9	Calcul des intégrales doubles en coordonnées polaires – Cas par- ticulier [Dameron, 1997, p. 293]	37
10	Calcul des intégrales doubles en coordonnées polaires [Dameron, 1997, p. 294]	37
11	Domaine D [Dameron, 1997, p. 302]	38
12	Quadrilatère curviligne $P_1P_2P_3P_4$	41

Liste des tableaux

1	Synthèse sur les notations pour les différentielles	13
---	---	----

Table des matières

1	Définition et domaine de définition	1
2	Fonctions partielles	1
3	Représentations graphiques	2
3.1	Graphe	2
3.2	Surface représentative	2
3.3	Courbes de niveau	2
4	Limites	3
4.1	Définitions	3
4.1.1	Disque ouvert	3
4.1.2	Voisinage	3
4.1.3	Limite d'une fonction	3
4.2	Propriétés	3
5	Continuité	4
5.1	Définitions	4
5.1.1	Fonction continue en un point	4
5.1.2	Fonction continue sur un ensemble ouvert	4
5.2	Propriétés	5
5.2.1	Fonctions partielles	5
5.2.2	Opérations	5
5.2.3	Fonctions projections	5
5.2.4	Prolongement par continuité	5
5.2.5	Fonctions partielles	5
6	Dérivation partielles	5
6.1	Dérivées partielles premières	6
6.1.1	Dérivée partielle première par rapport à x	6
6.1.2	Dérivée partielle première par rapport à y	6
6.1.3	Dérivabilité	6
6.1.4	Dérivabilité et continuité	6
6.1.5	Opérations	7
6.1.6	Gradient	7
6.1.7	Interprétations géométriques	7
6.2	Dérivées partielles secondes	8
6.2.1	Théorème de H. A. Schwarz	8
6.2.2	Matrice hessienne	9

6.2.3	Hessien	9
6.2.4	Propriétés	9
6.3	Règle de dérivation des fonctions composées	9
7	Notation différentielle	10
7.1	Différentielles partielles et différentielle totale	10
7.1.1	Différentielle partielle en un point donné, pour un accroissement donné	10
7.1.2	Différentielle totale en un point donné, pour des accroissements donnés	11
7.2	Approximation de l'accroissement d'une fonction	11
7.3	Forme différentielle	11
7.4	Exemple de différentiation d'une relation entre deux variables . .	12
7.5	Dérivées d'une fonction composée	12
7.5.1	Dérivée totale	12
7.5.2	Cas de deux variables	13
7.5.3	Matrice jacobienne	13
7.6	Notations et signification	13
8	Formule de B. Taylor à l'ordre 2	14
8.1	Formule des accroissements finis	14
8.2	Formule de B. Taylor à l'ordre 2	14
8.3	Transformation d'équations aux dérivées partielles	14
8.3.1	Cas d'une fonction d'une variable	14
8.3.2	Cas d'une fonction de deux variables	15
9	Fonctions homogènes	15
9.1	Définition	15
9.2	Propriétés	15
9.3	Identité de L. Euler	15
10	Fonctions implicites	16
10.1	Définition	16
10.2	Existence	16
10.3	Dérivée	16
10.4	Calcul implicite de différentielle	18
10.5	Fonction implicite	19
11	Produit scalaire de deux fonctions	20

12 Optimisation des fonctions de deux variables	20
12.1 Optimisation sans contrainte	20
12.1.1 Extremums	20
12.1.2 Points critiques	22
12.1.3 Conditions suffisantes	23
12.2 Optimisation sous contrainte	24
12.2.1 Méthode de substitution	24
12.2.2 Méthode de J.-L. Lagrange	25
12.2.3 Conditions suffisantes	26
13 Exemples d'équation aux dérivées partielles	27
13.1 Équation d'onde	27
13.2 Équation de diffusion	28
13.3 Équation de E. Schrödinger	28
14 Équations aux dérivées partielles d'ordre 2	28
15 Intégrale double	29
15.1 Les intégrales multiples	30
15.2 Les propriétés de l'intégrale double	32
15.2.1 Propriétés linéaires	32
15.2.2 Inégalités	32
15.2.3 Théorème de la juxtaposition de deux domaines	33
15.3 Le calcul d'une intégrale double	33
15.3.1 Calcul en coordonnées cartésiennes	33
15.3.2 Calcul en coordonnées polaires	36
15.4 La mesure d'une aire plane	37
15.5 L'aire d'une surface courbe par double intégration	38
15.6 Le volume sous une surface d'intégration	39
15.7 L'intégration par changement de variable et le jacobien	39
15.8 Les intégrales doubles généralisées	42
15.8.1 Définition	42
15.8.2 Convergence	43
15.8.3 Formule de C. F. Gauss	43
16 Application : le volume d'un cône	44
Références	45